

1.4. Sea (A,B,C,D,E,F,G,H,I) y DF: $\{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$
Decir si las siguientes descomposiciones son SPI:

- (a) $R_1(A,B,D), R_2(D,E,F), R_3(F,G,C), R_4(C,H,I)$
- (b) $R_1(A,B,C,D), R_2(E,F,G), R_3(H,I)$

2 Ejercicios Generales

2.1. Para el ejercicio 1.4, indicar:

- (a) En que Forma Normal se encuentran.
- (b) Descomponer en 3FN SPI y SPDF.
- (c) Descomponer en FNBC SPI utilizando el algoritmos de descomposición visto en clase teórica, es decir, NO se debe partir de la descomposición en 3FN

2
1

$R_1(ABD)$

DF: $A \rightarrow B$

AD deben formar parte de toda clave.

$$AD^+ = ABD$$



es superclave minimal

R_1 : 1FN ✓ no hay atributos multivaluados.

Atributos no primos: B

2FN X pues $A \rightarrow B$, B no esté totalmente determinado por la única clave de R_1 .

$R_2(DEF)$

$DF = \emptyset$

clave: DEF

1FN /

Afc. no primos: $\emptyset$

2FN /

están todos determinados
por la única clave de
 R_2

3FN /

No Hay DF se cumple
" todos

FNBC /

$R_3(FGC)$

$DF = \emptyset$

FNBC

$R_4(CHI)$

$DF = \emptyset$

"

② $R_1 (A B C D)$

DF: $A \rightarrow B$

Clave: ACD , es superclave minimal

R_1 1FN ✓

Ati. No Primos: B

2FN x

No lo determino con la clave completa.

$R_2 (E F G)$

DF = $\emptyset$

FN BC

$R_3 (H I)$

DF = $\emptyset$

1.4. Sea (A,B,C,D,E,F,G,H,I) y DF: $\{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$

Decir si las siguientes descomposiciones son SPI:

(a) $R_1(A,B,D), R_2(D,E,F), R_3(F,G,C), R_4(C,H,I)$

(b) $R_1(A,B,C,D), R_2(E,F,G), R_3(H,I)$

2 Ejercicios Generales

2.1. Para el ejercicio 1.4, indicar:

(a) En que Forma Normal se encuentran.

(b) Descomponer en 3FN SPI y SPDF.

(c) Descomponer en FNBC SPI utilizando el algoritmo de descomposición visto en clase teórica, es decir, NO se debe partir de la descomposición en 3FN

b)

$$F = \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow B \\ CD \rightarrow F \\ H \rightarrow AD \\ I \rightarrow C \\ D \rightarrow H \end{array} \right.$$

E, G, I no están del lado derecho de ninguna DF.

Por lo tanto: E, G, I deben formar parte de toda clave.

Calculo $(EGI)^+$

$$X^0 = EGI$$

$$X^1 = X^0 \cup \{C\} = \{EGIC\}$$

No determino todos los atributos

Por lo tanto, prueba otra clave:

→ $EGID$: es clave

Calculo $(EGID)^+$

$$x^0 = EGID \quad x^1 = x^0 \cup \{C\} \cup \{H\} \\ = \{EGIDHC\}$$

$$x^2 = x^1 \cup \{F\} \cup \{A\} = \{ACDEFGHI\}$$

$$x^3 = x^2 \cup \{B\} = \{ABCDEFGHI\}$$

→ $EGIH$: es clave ✓

Calculo $(EGIH)^+$

$$x^0 = EGIH \quad x^1 = x^0 \cup \{C\} \cup \{AD\} \\ = \{EGIH CAD\}$$

$$x^2 = x^1 \cup \{B\} \cup \{F\} = \{ABCDEFGHI\}$$

No hay otras claves.

$\left. \begin{array}{l} EGIH \\ EGID \end{array} \right\}$ son ambas claves mínimas
ergo son superclaves

$\left\{ \begin{array}{l} EGIDB \text{ es superclave} \\ \text{Pero no clave} \end{array} \right.$

Vemos en que forma normal se encuentre

Atributos no primos: (los que no pertenecen a ninguna clave candidata)

→ A, B, C, F

▷ 1FN: No, pues no tiene atributos multivaluados.

▷ 2FN:

A, B, C, F deben ser dependientes de EGID y EGIH

No, pues A es no primo y no está totalmente determinado por EGIH

H → AD

3FN

SPI

y

SPDF

Busco una Cobertura F_1 mínima de F .

$$F \rightarrow F_1 = \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow B \\ CD \rightarrow F \\ H \rightarrow A \\ H \rightarrow D \\ I \rightarrow C \\ D \rightarrow H \end{array} \right\}$$

Paso 1

Regla

Descomposición.

Paso 2:

Todo lado izquierdo no debe tener atributos redundantes, Análisis:

 $CD \rightarrow F$

Hago clausura de cada atributo determinante: C^+ , D^+

$$\Rightarrow C^+ = C$$

$$D^+ = D H A B$$

Luego, $C \not\rightarrow F$
 $D \not\rightarrow F$ } no hay redundancia

Paso 3: No debe haber def. redundantes

$$F_1 = \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow B \\ CD \rightarrow F \\ H \rightarrow A \\ H \rightarrow D \\ I \rightarrow C \\ D \rightarrow H \end{array} \right\}$$

$A \rightarrow B$ redundante?

$B \in A^+$ respecto de $F_1 \setminus \{A \rightarrow B\}$

$$B \notin A^+ = A$$

$A \rightarrow B$ no redundante

$CD \rightarrow F$ red? $F \in CD^+$ respecto a $F_1 \setminus \{CD \rightarrow F\}$
 $F \notin \{CDHAB\} \rightarrow$ No es red.

$H \rightarrow A$ red? $A \in H^+$ respecto a $F_1 \setminus \{H \rightarrow A\}$
 $A \notin \{HD\} \rightarrow$ No es red.

$H \rightarrow D$ red? $D \in H^+$ respecto a $F_1 \setminus \{H \rightarrow D\}$
 $D \notin \{HAB\} \rightarrow$ No es red.

$I \rightarrow C$ red? $C \notin I^+$

$D \rightarrow C$ red? $C \notin D^+$

No hay def. red.

luego $F_1 = F_n$

Ahora aplico algoritmo para lograr
3FN SPI, SPDF.

$$F_{\Pi} = \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow B \\ CD \rightarrow F \\ H \rightarrow A \\ H \rightarrow D \\ I \rightarrow C \\ D \rightarrow H \end{array} \right\}$$

Paso 1, Creo subconjunto para cada dependencia

$$\begin{array}{ll} R_1(AB) & R_2(CDF) \quad R_3(HA) \quad R_4(HD) \\ R_5(IC) & R_6(DH) \end{array}$$

Paso 2, unifico los de igual lado izquierdo

$$\begin{array}{lll} R_1(\underline{A}B) & R_2(\underline{C}DF) & R_3(\underline{H}AD) \\ & R_4(\underline{I}C) & R_5(\underline{D}H) \end{array}$$

Como no está la clave, la agrego

$$R_6(\underline{EGIH}) \quad R_7(\underline{EGID})$$

c) Claves: $E G I D : D E G I$
 $E G I H : E G H I$

DF:

$A \rightarrow B$ $\otimes$
 $CD \rightarrow F$ $\otimes$
 $H \rightarrow A$ $\otimes$
 $H \rightarrow D$ $\otimes$
 $I \rightarrow C$
 $D \rightarrow H$ $\otimes$

